

Modul 9

RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK BIDANG DALAM DOKUMEN PENAWARAN

Disampaikan oleh:
Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

DIREKTORAT KEBERLANJUATAN KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Agar Penyedia Jasa dapat membuat Rancangan Konseptual SMKK dan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
- Sebagai rujukan dalam menyusun Rancangan Konseptual SMKK dan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dalam Dokumen Penawaran
- Mencegah terjadinya kecelakaan konstruksi dan penyakit akibat kerja



iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

1. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
2. Rancangan Konseptual SMKK Pengkajian/Perencanaan Konstruksi
3. Rancangan Konseptual SMKK Perancangan Konstruksi
4. RKK Konsultansi Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi
5. RKK Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Dalam Dokumen Penawaran

DASAR HUKUM



Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PP 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Sedang dalam tahap revisi hingga April 2021

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2020 Tentang, Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

Rancangan Konseptual SMKK



Rancangan Konseptual SMKK adalah dokumen telaahan tentang Keselamatan Konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi pengkajian, perencanaan serta perancangan.

Permen PUPR No. 14/PRT/M/2020



Pasal 22

(1) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi pengkajian dan perencanaan, produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d termasuk rancangan konseptual SMKK.

(2) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi perancangan, produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d termasuk rancangan konseptual SMKK dan biaya penerapan SMKK.

Permen PUPR No. 14/PRT/M/2020



(3) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi pengawasan, produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d termasuk RKK pengawasan. (4) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi pengawasan dan manajemen konstruksi, produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d termasuk RKK pengawasan dan manajemen konstruksi.

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)



RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) merupakan dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.

Setiap calon Penyedia Jasa wajib menyusun dan menyampaikan RKK dalam dokumen penawaran.

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disebut SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.

RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI

DIREKTORAT KEBERLANJUATAN KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK

PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI

COVER DOKUMEN

[Logo Perusahaan]	

RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI

.....
(Nama Paket Pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

DISUSUN OLEH:

.....
(Nama Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengkajian/Perencanaan)

LEMBAR PENGESAHAN

RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI

.....
(Nama Paket Pekerjaan)

.....
(Periode Pelaksanaan Pekerjaan)

Pihak Penyedia Jasa	Pihak Pengguna Jasa
Dibuat Oleh: ..... *(Nama Jabatan)* *ttd* ..... *(Nama Lengkap)*	Disetujui Oleh: Pejabat Pembuat Komitmen *ttd* ..... *(Nama Lengkap)* NIP: .....

COVER DOKUMEN

PNS

PT PUJI NUGRAHA SETYA

Construction Engineering Development & Management Consulting

RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI

Perencanaan dan Studi Kelayakan
Jembatan Sungai Sanggabuana

Lokasi Pekerjaan	:	Kampung Sendawa, Kel Palur, Celebes
Nomor Kontrak	:	ABC 1234/VII/2020
Waktu Pelaksanaan	:	21 Januari s/d 21 Juni 2020

DISUSUN OLEH:

PT PUJI NUGRAHA SETYA

Jl. Raya Jakasetya No 88, Jakarta Timut, Ph +62 5443721

11

LEMBAR PENGESAHAN

RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI

Perencanaan dan Studi Kelayakan
Jembatan Sungai Sanggabuana

Periode Pelaksanaan : 21 Januari s/d 21 Juni 2020

Pihak Penyedia Jasa	Pihak Penggnna Jasa
Dibuat Oleh: PT Puji Nugraha Setya Direktur Manisan Perleker, SE, MM	Disetujui Oleh: Pejabat Pembuat Komitmen Gandera Pradipta, ST, MSc NIP: 9876543210

CONTOH

CONTOH LEMBAR ISI RANCANGAN KONSEPTUAL

PT PUJI NUGRAHA SETYA
Construction Engineering Development & Management Consulting

RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI

A. DATA UMUM

Nama Proyek	:	Pembangunan Jembatan Sanggabuana
Nama Paket Pekerjaan	:	Perencanaan dan Studi Kelayakan
Lokasi Pekerjaan	:	Kampung Sendawa, Kel Palur, Celebes
Nomor Kontrak	:	ABC 1234/VII/2020
Waktu Pelaksanaan	:	21 Januari s/d 21 Juni 2020
Nama Konsultan Pengkajian / Perencanaan Konstruksi	:	PT PUJI NUGRAHA SETYA

B. IDENTIFIKASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

No	ASPEK	DESKRIPSI AWAL	REKOMENDASI TEKNIS
1	Lokasi	a. Kondisi contour tanah berupa perbukitan, sungai, lembah, tingkat kesulitan menuju lokasi b. Kondisi debit sungai dalam kondisi normal & banjir 100 tahun perlu disurvei c. Sesuai Peta Gempa Nasional 2017, lokasi berada di area sesar aktif dan tsunami	a. Dibuat jalan akses menuju lokasi pada jalur jalan baru ke arah rencana lokasi jembatan utk mobilisasi alat & material, b. Survey data banjir dan hidrologi dari data sekunder & primer, rencana keselaman surveyor ke lokasi c. Pastikan adanya potensi likuifaksi dan longsor, siapkan alternatif sistem struktur /lokasi lain
2	Lingkungan Fisik	a. Pengaruh terhadap vegetasi hutan dan perkebunan b. Pengaruh terhadap polusi air, udara dan lahan c. Pengaruh pada bangunan dan kegiatan fisik sekitar	a. Rencanakan penghijauan kembali pada area terdampak proyek b. Rencanakan sistem drainage, filtrasi dan run off catchment area. c. Perlindungan pada situs bangunan dan kegiatan fisik sekitar
3	Sosio-Ekonomi	a. Pengaruh pada hubungan sosial & adat budaya lokal b. Pengaruh kondisi ekonomi masyarakat sekitar c. Pengaruh proyek & perkembangan ekonomi	a. Survei resistensi, pendekatan dan sosialisasi pemuka adat/agama b. Kaji potensi ekonomi & partisipasi masyarakat bagi kelancaran proyek c. Kaji kearifan lokal dan potensi pariwisata
4	Dampak Lingkungan	a. Apakah perlu kajian Amdal dan Andal b. Pengelolaan &pemanatauan dampak	c. Kajian peraturan perundangan, dampak dan mitigasi dampak d. Buat kerangka RKL & RPL

CONTOH

RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK PERANCANGAN KONSTRUKSI

DIREKTORAT KEBERLANJUATAN KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

3. FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK
PERANCANGAN KONSTRUKSI

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

COVER DOKUMEN

[Logo Perusahaan]	

RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PERANCANGAN KONSTRUKSI

.....
(Nama Paket Pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

DISUSUN OLEH:

.....
(Nama Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Perancangan)

LEMBAR PENGESAHAN

RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PERANCANGAN KONSTRUKSI

.....
(Nama Paket Pekerjaan)

.....
(Periode Pelaksanaan Pekerjaan)

Pihak Penyedia Jasa	Pihak Pengguna Jasa
Dibuat Oleh: ..... *(Nama Jabatan)* *ttd* ..... *(Nama Lengkap)*	Disetujui Oleh: Pejabat Pembuat Komitmen *ttd* ..... *(Nama Lengkap)* NIP: .....

Contoh Cover Dokumen

PT RANCANG BANGUN ERA SEMESTA
ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN DEVELOPMENT CONSULTING
Jl. Radio Merdeka No: 99, Jakarta Pusat, Indonesia. Ph +62987654321

RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PERANCANGAN KONSTRUKSI

PERANCANGAN JEMBATAN SANGGABUANA CELEBES

Lokasi Pekerjaan	**: Kampung Sendawa, Kel Palar, Celebes**
Nomor Kontrak	**: No.123/JSC/VIII/2020**
Waktu Pelaksanaan	**: 10 Agustus 2020 s/d 10 Januari 2021**

Disusun oleh:

PT RANCANG BANGUN ERA SEMESTA
ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN DEVELOPMENT CONSULTING
Jl. Radio Merdeka No 99 Jakarta Pusat, Indonesia. Ph +62987654321

14

Contoh Lembar Pengesahan

PT RANCANG BANGUN ERA SEMESTA
ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN DEVELOPMENT CONSULTING
Jl. Radio Merdeka No: 99, Jakarta Pusat, Indonesia. Ph +62987654321

RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PERANCANGAN KONSTRUKSI

PERANCANGAN JEMBATAN SANGGABUANA CELEBES

Waktu Pelaksanaan : 10 Agustus 2020 s/d 10 Januari 2021

Pihak Penyedia Jasa	Pihak Pengguna Jasa
Dibuat Oleh: Direktur Utama PT Rancang Bangun Era Semesta Ir. Samodra Pangaksama, MM, MSc	Disetujui Oleh: Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Bina Marga Celebes Suwarna Prasanta Susila, ST, MT NIP: 1234567890

CONTOH

3. FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK

PERANCANGAN KONSTRUKSI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **HAL**

COVER DOKUMEN 183
LEMBAR PENGESAHAN DAFTAR ISI 184
1 RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PERANCANGAN KONSTRUKSI 185
1. Data Umum 186
1. Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan 186
2. Metode Pelaksanaan 187
3. Identifikasi Bahaya, Pengendalian Risiko dan Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan 187
4. Peraturan Perundang-undangan dan Standar 189
5. Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasioan dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan 189
6. Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi 190
2 DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI 191
1. Biaya Keselamatan Konstruksi 191
2. Kebutuhan Personil Keselamatan Konstruksi 191

Contoh Lembar Daftar Isi

PT RANCANG BANGUN ERA SEMESTA
ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN DEVELOPMENT CONSULTING
Jl. Radio Merdeka No: 99, Jakarta Pusat, Indonesia. Ph +62987654321

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

DAFTAR ISI **HAL**

COVER DOKUMEN		i
LEMBAR PENGESAHAN		ii
DAFTAR ISI		iii
1	RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PERANCANGAN KONSTRUKSI	1
	1.1. Data Umum	1
	1.1.1. Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan	1
	1.2. Metode Pelaksanaan	2
	1.3. Identifikasi Bahaya, Pengendalian Risiko dan Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan	3
	1.4. Peraturan Perundang-undangan dan Standar	5
	1.5 Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasioan dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan	7
	1.6 Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi	12
2	DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI	15
	2.1. Biaya Keselamatan Konstruksi	15
	2.2. Kebutuhan Personil Keselamatan Konstruksi	20

CONTOH

CONTOH

[Logo Perusahaan]	

1 RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PERANCANGAN KONSTRUKSI

1.1 Data Umum

Nama Proyek	:	
Nama Paket Pekerjaan	:	
Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	
Nama Konsultan Perancangan	:	
Lingkup Tanggung Jawab Konsultan Perancangan	:	1. 2. ....

1.1.1 Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan

Memuat Pernyataan Pertanggung Jawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan yang ditandatangani oleh Kepala Konsultansi Konstruksi Perancangan.

1.1 DATA

Format Pernyataan Pertanggung jawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN
KONSULTANSI KONSTRUKSI PERANCANGAN
(Badan Usaha) .....

(Badan Usaha) .....sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi bertanggung jawab penuh terhadap hasil desain yang telah dilakukan. Apabila terjadi revisi desain, maka tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi.

....., ...20.....
Pimpinan Konsultansi Konstruksi Perancangan

ttd

.....

(Nama Lengkap)

Contoh Isi Rancangan Konseptual SMKK Perancangan

PT RANCANG BANGUN ERA SEMESTA
ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN DEVELOPMENT CONSULTING
Jl. Radio Merdeka No. 88, Jakarta Pusat, Indonesia. Ph. +62387654021

1. RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PERANCANGAN KONSTRUKSI

1.1 Data Umum

Nama Proyek	: Jembatan Sanggabuana Celebes
Nama Paket Pekerjaan	: Perancangan Jembatan Sanggabuana Celebes
Lokasi Pekerjaan	: Kampung Sendawa, Kel Palar, Celebes
Nomor Kontrak	: No.123/JSC/VIII/2020
Waktu Pelaksanaan	: 10 Agustus 2020 s/d 10 Januari 2021
Konsultan Perancang	: PT RANCANG BANGUN ERA SEMESTA
Lingkup Tanggung Jawab Konsultan Perancangan	: 1. Mempelajari, mereview, memverifikasi dan memvalidasi serta menindak lanjuti rekomendasi hasil kajian kelayak-an dan keseluruhan rencana proyek 2. Menyusun rancangan dasar/pendahuluan (*basic design*) sesuai dengan rekomendasi kajian kelayakan dan rencana proyek serta hasil review, verifikasi dan validasi, terkait teknologi, best practices dan lesson learned. 3. Menyajikan alternative rancangan dasar berdasarkan hasil kajian teknis, survei dan penyelidikan teknis yang diperlukan serta identifikasi bahaya dan mitigasi risiko keselamatannya untuk dibahas dan diputuskan melalui media focus group discussion dengan semua pihak berkepentingan 4. Menyusun rancangan rekayasa rinci (*detiled engineering design*/DED), atas rancangan dasar terpilih, berdasarkan kriteria rancangan yang memperhatikan aspek construct-ability, operability/serviceability, main-tainability, durabi-ltity, green construction dan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. 5. Malakukan identifikasi bahaya dan mitigasi risiko dari setiap bentuk dan perhitungan struktur dan fasilitas bangunan yang dirancang untuk menjamin keselamat-an konstruksi pada tahap pelaksanaan, penggunaan/ operasi dan perawatan bangunan serta pembongkaran. 6. Menyajikan perhitungan, gambar dan spesifikasi teknis alat, material dan proses dari setiap elemen bangunan, dan rancangan metoda konstruksi/pelaksanaan, rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian & Panduan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan. 7. Menyajikan rancangan dokumen pelelangan termasuk persyaratan teknis, daftar kuantitas dan harga lengkap dengan standar keselamatan di setiap tahap pekerjaan, kerangka Rencana Keselamatan Konstruksi, dan perhi-tungan biaya penyelenggaraan SMKK. 8. Melakukan review, verifikasi dan validasi semua dokumen hasil rancangan melalui proses focus group discussion dengan stakes holder dan menyerahkan semua dokumen diliverables kepada PPK, setelah diperbaiki dan disahkan 9. Memberikan konsultansi terkait hasil rancangan selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

1.1 DATA

LINGKUP TANGGUNGJAWAB KONSULTAN PERANCANG :

1. Mempelajari, mereview, memverifikasi dan memvalidasi serta menindak lanjuti rekomendasi hasil kajian kelayak-an dan keseluruhan rencana proyek
2. Menyusun rancangan dasar/pendahuluan (*basic design*) sesuai dengan rekomendasi kajian kelayakan dan rencana proyek serta hasil review, verifikasi dan validasi, terkait teknologi, best practices dan lesson learned.
3. Menyajikan alternative rancangan dasar berdasarkan hasil kajian teknis, survei dan penyelidikan teknis yang diperlukan serta identifikasi bahaya dan mitigasi risiko keselamatannya untuk dibahas dan diputuskan melalui media focus group discussion dengan semua pihak berkepentingan
4. Menyusun rancangan rekayasa rinci (*detiled engineering design*/DED), atas rancangan dasar terpilih, berdasarkan kriteria rancangan yang memperhatikan aspek construct-ability, operability/serviceability, main-tainability, durabi-lity, green construction dan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan.
5. Malakukan identifikasi bahaya dan mitigasi risiko dari setiap bentuk dan perhitungan struktur dan fasilitas bangunan yang dirancang untuk menjamin keselamat-an konstruksi pada tahap pelaksanaan, penggunaan/ operasi dan perawatan bangunan serta pembongkaran.
6. Menyajikan perhitungan, gambar dan spesifikasi teknis alat, material dan proses dari setiap elemen bangunan, dan rancangan metoda konstruksi/pelaksanaan, rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian & Panduan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan.
7. Menyajikan rancangan dokumen pelelangan termasuk persyaratan teknis, daftar kuantitas dan harga lengkap dengan standar keselamatan di setiap tahap pekerjaan, kerangka Rencana Keselamatan Konstruksi, dan perhi-tungan biaya penyelenggaraan SMKK.
8. Melakukan review, verifikasi dan validasi semua dokumen hasil rancangan melalui proses focus group discussion dengan stakes holder dan menyerahkan semua dokumen diliverables kepada PPK, setelah diperbaiki dan disahkan
9. Memberikan konsultansi terkait hasil rancangan selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

CONTOH

Contoh Isi Rancangan Konseptual SMKK Perancangan

PT RANCANG BANGUN ERA SEMESTA
ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN DEVELOPMENT CONSULTING
Jl. Radio Merdeka No: 99, Jakarta Pusat, Indonesia. Ph +62987654321

1.1.1 Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan

Memuat Pernyataan Pertanggung Jawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan yang ditandatangani oleh Kepala *Konsultansi Konstruksi Perancangan*.

Format Pernyataan Pertanggung jawaban Konsultansi *Konstruksi* Perancangan

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN
KONSULTANSI KONSTRUKSI PERANCANGAN
PT Rancang Bangun Era Semesta

PT Rancang Bangun Era Semesta sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi bertanggung jawab penuh terhadap hasil desain yang telah dilakukan. Apabila terjadi revisi desain, maka tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi.

Jakarta, 10 Agustus 2020

Direktur Utama
PT Rancang Bangun Era Semesta



Ir. Samodra Pangaksama, MM, MSc

CONTOH

1.2 METODE PELAKSANAAN

Tabel 1. Metode Pelaksanaan

No.	Lingkup Pekerjaan	Metode Pekerjaan	Bahaya Utama

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

PT RANCANG BANGUN ERA SEMESTA
ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN DEVELOPMENT CONSULTING
Jl. Radio Merdeka No: 99, Jakarta Pusat, Indonesia. Ph +62987654321

1.2 Metode Pelaksanaan

Tabel 1. Metode Pelaksanaan

No	Lingkup/Uraian Pekerjaan	Metode Pekerjaan	Bahaya Utama
1	Persiapan jalan kerja ke lokasi dari jalan raya exsisting terdekat melalui jalan rencana menuju jembatan yang akan dibangun	Cut & fill, surfacing dan pemadatan dg alat berat, alignment horizontal dan vertical	Longsor, ambles, alat berat terguling
2	Pekerjaan pondasi dan struktur abutmen jembatan di kedua tepi sungai	Bore-piled, pile cap, dan dinding penahan beton bertulang cor setempat, penahan tanah sheet-pile perancah dan shoring	Tanah longsor/ambles, struktur ambruk, alat terguling, pekerja tertimbun
3	Pekerjaan pondasi tiang pancang, tubuh dan kepala pilar jembatan beton bertulang di tengah bentang jembatan	Alat pancang dengan alat ponton diperkuat bracing, dibuat saluran pengelak, slipformwork dan service crane dari tepi sungai	Alat pancang dan pekerja tergerus arus, tenggelam, hanyut, service crane terguling, pekerja tertimpa alat
4	Erection girder beton precast post tensioned	Erection dengan launcher bridge, dibantu service crane dari tepi sungai, per-letakan girder diperkuat dengan rigid bracing, dan prosedur & lifting plan	Tumpuan launcher bridge tergelicir, girder terpuntir/terguling beruntun, alat dan girder seta pekerja jatuh ke sungai
5	dst		

CONTOH

CONTOH

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN PERKERASAN JALAN

BAGIAN-BAGIAN PERKERASAN JALAN ADALAH:	
1.	Lapis Subgrade
2.	Lapis Perkerasan
3.	Lapis Permukaan

CONTOH

CONTOH: PEKERJAAN PERKERASAN JALAN

Tabel 1. Metode Pelaksanaan

No.	Lingkup Pekerjaan	Metode Pekerjaan	Bahaya Utama
I	**Pekerjaan Jalan - lapis Subgrade :**		
1	Pembersihan Lapangan / stripping dan pengupasan top soil	**Metode penumpukan pilling** Penebangan pohon, ranting ditumpuk memanjang searah dengan arah angin dan mengikuti garis contour, jarak gusur bulldozer sekitar 15-20 m, sehingga nantinya jarak tumpukan satu sama lainya menjadi sekitar 30-50 m Timbunan tanah gusuran tidak boleh lebih dari 1,5 meter, jika terpaksa lebih harus ada pengamannya	• Pekerja terlindas bulldozer • Pekerja tertimpa longsor karena tumpukan gusuran terlalu tinggi • Pekerja terpeleset akibat lokasi licin
2	Pekerjaan Galian tanah	**Metode Slot and dosing** 1.Galian tanah menggunakan bulldozer Setiap dorongan blade kedalaman 2,5 cm sejarak 25 meter dengan jarak penumpukan 50 cm. Galian keadalam lebih dari 1.5 meter harus ada potensi longsordi buat terasiring dan persiapkan dengan pemasangan turap 2.Galian Tebing tanah menggunakan excavator dengan metoda Perbandingan jarak Landasan ecvator dengan maksimum jangkauan bucket galian < dari 70% dan sudut putar < 180 derajat. Hasil galian langsung masuk kedalam dump trusk	• Pekerja tertimpa tumpukan tanah longsor • Pekerja terpeleset akibat lokasi yang licin • Pekerja menghirup debu tanah • Pekerja terlindas bulldozer • Tebing galian longsor • Pekerja terkena lengan excavator • Excavator terguling • Dump truck tergelincir • Pekerja terpeleset akibat lokasi yang licin

CONTOH

Tabel 1. Metode Pelaksanaan

No.	Lingkup Pekerjaan	Metode Pekerjaan	Bahaya Utama
I	**Pekerjaan lapis Subgrade :**		
3	Pekerjaan Pengangkutan Tanah	1. Hasil gusuran bulldozer diangkut menggunakan excavator atau wheel loader dimasukan kedalam dumptruck 2. Tetapkan rute dumptruck dan lokasi buangan galian	• Pekerja dan masyarakat tertabrak alat berat • Alat berat, dump truck bertabrakan dengan kendaraan lain • Timbulnya debu saat pengangkutan tanah dengan dump truck • Masyarakat terpeleset karena tanah yang tercecer di jalan eksisting
4	Pekerjaan Pemadatan dan pembentukan penampang	Pemadatan dengan menggunakan Tandem roller 15 ton setiap ketebalan lapisan 30 cm dengan 4 kali lintasan, jarak operasi 100 meter dengan kecepatan 2.5 km perjam	• Pekerja dan masyarakat yang masuk ke dalam lokasi kerja tertabrak alat berat • Pekerja dan masyarakat menghirup debu tanah

CONTOH

CONTOH

METODE PELAKSANAAN *STRIPING* JALAN BARU





3. FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK
PERANCANGAN KONSTRUKSI

1.3 Identifikasi Bahaya, Pengendalian Risiko dan Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan

Memuat tabel identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pekerjaan konstruksi sesuai hasil perancangan yang dikonsultasikan dengan Ahli Keselamatan Konstruksi

Tabel 1. Contoh Format Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

No.	Uraian Kegiatan	Identifikasi Bahaya	Dampak/Risiko	Penetapan Pengendalian Risiko

Kepala Perancangan Konstruksi
Nama Penyedia Jasa

ttd
(Nama Lengkap)

PT RANCANG BANGUN ERA SEMESTA
ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN DEVELOPMENT CONSULTING
Jl. Radio Merdeka No: 99, Jakarta Pusat, Indonesia. Ph +62987654321

1.3 Identifikasi Bahaya,Pengendalian Risiko & Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan

Memuat tabel identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pekerjaan konstruksi sesuai hasil perancangan yang dikonsultasikan dengan Ahli K3 Konstruksi.

Tabel 2. Contoh Format Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko*)

No	Uraian Kegiatan	Identifikasi Bahaya	Dampak / Risiko	Penetapan Pengendalian Risiko
1	Pekerjaan Tanah	Longsor, ambles	• Pekerja tertimbun, tenggelam, hanyut • Alat terguling,hanyut tertimbun tenggelam • Material hanyut.rusak • Lingkungan tercemar	• Pasang turap / sheet-pile, • Perkuat dg shoring & bracing • Balance Cut & fill method • Proper equipments & operator • SOP, Ijin kerja, barikade, rambu • APD yang sesuai
2	Pekerjaan pondasi dan struktur bawah	Tanah runtuh, alat gagal operasi, sungai banjir, erosi&piping,	• Pekerja tertimbun, tenggelam, hanyut • Alat terguling,hanyut tenggelam, tertimbun, • Material hanyut,rusak • Lingkungan tercemar	• Pasang turap / sheet-pile, • Perkuat dg horing & bracing • Metode pengecoran yang tepat • Proper equipments & operator • SOP, Ijin kerja, barikade, rambu • APD yang sesuai
3	Pekerjaan abutment dan pilar jembatan	Banjir, longsor, ambruk, bahaya gravitasi, kegagalan peralatan & kegagal-an metode kerja	• Pekerja tertimbun, tenggelam, hanyut • Alat terguling,hanyut tenggelam, tertimbun, • Material hanyut,rusak • Lingkungan tercemar	• Pasang turap / sheet-pile, • Perkuat dg horing & bracing • Metode pengecoran yang tepat • Proper equipments & operator • SOP, Ijin kerja, barikade, rambu • APD yang sesuai
4	Erection girder beton precast post tensioned	Kegagalan peralatan, bahaya grafiasi,	• Pekerja/girder/alat jatuh, tenggelam, • Crane terguling, alat launcher tergelicir, • Girder terpuntir/ terguling beruntun,	• Pasang safety net, life line • Pasang rigid bracing • Metode pengangkatan, lift plan • Proper equipments & operator • SOP, Ijin kerja, barikade, rambu • APD yang sesuai
5	dst			

Kepala Perancangan Konstruksi
PT Rancang Bangun Era Semesta

Binawan Sarono Mulyo, ST, MT, PhD
Team Leader

*) *Format* tabel *dapat mengikuti contoh*

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

Tabel 2. Contoh Format Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko*)

No	Uraian Kegiatan	Identifikasi Bahaya	Dampak / Risiko	Penetapan Pengendalian Risiko
1	Pekerjaan Tanah	Longsor, ambles	• Pekerja tertimbun, tenggelam, hanyut • Alat terguling,hanyut tertimbun tenggelam • Material hanyut.rusak • Lingkungan tercemar	• Pasang turap / sheet-pile, • Perkuat dg shoring & bracing • Balance Cut & fill method • Proper equipments & operator • SOP, Ijin kerja, barikade, rambu • APD yang sesuai
2	Pekerjaan pondasi dan struktur bawah	Tanah runtuh, alat gagal operasi, sungai banjir, erosi&piping,	• Pekerja tertimbun, tenggelam, hanyut • Alat terguling,hanyut tenggelam, tertimbun, • Material hanyut,rusak • Lingkungan tercemar	• Pasang turap / sheet-pile, • Perkuat dg horing & bracing • Metode pengecoran yang tepat • Proper equipments & operator • SOP, Ijin kerja, barikade, rambu • APD yang sesuai
3	Pekerjaan abutment dan pilar jembatan	Banjir, longsor, ambruk, bahaya gravitasi, kegagalan peralatan & kegagal-an metode kerja	• Pekerja tertimbun, tenggelam, hanyut • Alat terguling,hanyut tenggelam, tertimbun, • Material hanyut,rusak • Lingkungan tercemar	• Pasang turap / sheet-pile, • Perkuat dg horing & bracing • Metode pengecoran yang tepat • Proper equipments & operator • SOP, Ijin kerja, barikade, rambu • APD yang sesuai
4	Erection girder beton precast post tensioned	Kegagalan peralatan, bahaya grafiasi,	• Pekerja/girder/alat jatuh, tenggelam, • Crane terguling, alat launcher tergelicir, • Girder terpuntir/ terguling beruntun,	• Pasang safety net, life line • Pasang rigid bracing • Metode pengangkatan, lift plan • Proper equipments & operator • SOP, Ijin kerja, barikade, rambu • APD yang sesuai
5	dst			

Kepala Perancangan Konstruksi
PT Rancang Bangun Era Semesta

Binawan Sarono Mulyo, ST, MT, PhD

CONTOH

PT RANCANG BANGUN ERA SEMESTA
ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN DEVELOPMENT CONSULTING
Jl. Radio Merdeka No: 99, Jakarta Pusat, Indonesia. Ph +62987654321

Contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan

No	Pekerjaan Berisiko	Identifikasi Bahaya	Orang			Harta Benda			Lingkungan			Keselamatan Umum		
			K	A	TR = KxA	K	A	TR = KxA	K	A	TR = KxA	K	A	TR = KxA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Pekerjaan tanah	Longsor, ambles, orang/alat/material tertimbun	3	5	15	2	5	10	2	3	6	2	3	6
2	Pekerjaan Pondasi	Banjir, ambles, orang/alat/material tertimbun, hanyut	2	5	10	3	5	15	2	3	6	2	3	6
3	Dst													
	Catatan : K : Kekerapan ; A : Akibat (keparahan); TR : Tingkat Risiko													

1.4 Peraturan Perundang-undangan dan Standar

Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya diuraikan menurut identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap *DED yang dihasilkan.**

Tabel 3 ContohFormat Peraturan Perundang-undangan dan Standar

No	Pengendalian Risiko	Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan	Klausula/Pasal
1	Pekerjaan Tanah	• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 8 Tahun 2020, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut • BSN. 2008. SNI 4153:2008. Cara Uji Penetrasi Lapangan dengan SPT. Departemen Pekerjaan Umum	• Pengoperasian Psl 19 s/d 20, Pesawat Angkat Psl 21 s/d 66, Pesawat Angkut Psl 67 s/d 123 • SNI 4153:2008. Cara Uji Penetrasi SPT
2	Pekerjaan Pondasi	• SNI 1725-2016. Pembebanan Untuk Jembatan. Departemen Pekerjaan Umum • BSN. 2016. SNI 2833:2016 Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Jembatan.	• Seluruhnya • Seluruhnya
3	Pek. Struktur Beton	• SNI T-12-2004 Perencanaan Struktur Beton Jemb.	
4	Pekerjaan struktur Beton Pracetak	• SNI beton 7833-2012 Tata Cara Perancangan beton pracetak	
5	Dst		

1.5 Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan

Konsultansi Konstruksi Perancangan menjelaskan secara naratif metode operasi dan pemeliharaan bangunan gedung atau sipil, sesuai paket pekerjaan yang sedang dirancang.

1.5.1. Panduan Keselamatan Pengoperasian Jembatan

(Bisa mengacu pada sumber normative pada pedoman pengoperasian jembatan yang telah ada di Bina Marga, maupun dari luar negeri)

1.5.2. Panduan Pemeliharaan Jembatan

(Bisa mengacu pada sumber normative pada pedoman pemeliharaan jembatan yang telah ada di Bina Marga, maupun dari luar negeri)

Contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan

No	Pekerjaan Berisiko	Identifikasi Bahaya	Orang			Harta Benda			Lingkungan			Keselamatan Umum		
			K	A	TR = KxA	K	A	TR = KxA	K	A	TR = KxA	K	A	TR = KxA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Pekerjaan tanah	Longsor, ambles, orang/alat/material tertimbun	3	5	15	2	5	10	2	3	6	2	3	6
2	Pekerjaan Pondasi	Banjir, ambles, orang/alat/material tertimbun, hanyut	2	5	10	3	5	15	2	3	6	2	3	6
3	Dst													
	Catatan : K : Kekerapan ; A : Akibat (keparahan); TR : Tingkat Risiko													

Tabel 3 ContohFormat Peraturan Perundang-undangan dan Standar

No	Pengendalian Risiko	Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan	Klausula/Pasal
1	Pekerjaan Tanah	• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 8 Tahun 2020, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut • BSN. 2008. SNI 4153:2008. Cara Uji Penetrasi Lapangan dengan SPT. Departemen Pekerjaan Umum	• Pengoperasian Psl 19 s/d 20, Pesawat Angkat Psl 21 s/d 66, Pesawat Angkut Psl 67 s/d 123 • SNI 4153:2008. Cara Uji Penetrasi SPT
2	Pekerjaan Pondasi	• SNI 1725-2016. Pembebanan Untuk Jembatan. Departemen Pekerjaan Umum • BSN. 2016. SNI 2833:2016 Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Jembatan.	• Seluruhnya • Seluruhnya
3	Pek. Struktur Beton	• SNI T-12-2004 Perencanaan Struktur Beton Jemb.	
4	Pekerjaan struktur Beton Pracetak	• SNI beton 7833-2012 Tata Cara Perancangan beton pracetak	
5	Dst		

CONTOH

[Contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan]

NO	PEKERJAAN BERISIKO	IDENTIFIKASI BAHAYA	ORANG			HARTA BENDA			LINGKUNGAN			KESELAMATAN UMUM		
			K	A	TR =KxA	K	A	TR =KxA	K	A	TR =KxA	K	A	TR =KxA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan

No	Pekerjaan Berisiko	Identifikasi Bahaya	Orang			Harta Benda			Lingkungan			Keselamatan Umum		
			K	A	TR = KxA	K	A	TR = KxA	K	A	TR = KxA	K	A	TR = KxA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Pekerjaan tanah	Longsor, ambles, orang/alat/material tertimbun	3	5	15	2	5	10	2	3	6	2	3	6
2	Pekerjaan Pondasi	Banjir, ambles, orang/alat/material tertimbun, hanyut	2	5	10	3	5	15	2	3	6	2	3	6
3	Dst													
	Catatan : K : Kekerapan ; A : Akibat (keparahan); TR : Tingkat Risiko													

CONTOH

1.4. Peraturan Perundang-undangan dan Standar

Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya diuraikan menurut identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap DED yang dihasilkan.

No.	Pengendalian Risiko	Peraturan Perundang-undangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan	Klausula/Pasal

1.5. Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan

Konsultansi Konstruksi Perancangan menjelaskan secara naratif dan gambaran terkait metode operasi dan pemeliharaan bangunan gedung atau sipil, sesuai paket pekerjaan yang sedang dirancang.

Contoh Isi Rancangan Konseptual SMKK Perancangan

PT RANCANG BANGUN ERA SEMESTA
ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN DEVELOPMENT CONSULTING
Jl. Radio Merdeka No: 99, Jakarta Pusat, Indonesia. Ph +62987654321

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

Contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan

No	Pekerjaan Berisiko	Identifikasi Bahaya	Orang			Harta Benda			Lingkungan			Keselamatan Umum		
			K	A	TR = KxA	K	A	TR = KxA	K	A	TR = KxA	K	A	TR = KxA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Pekerjaan tanah	Longsor, ambles, orang/alat/material tertimbun	3	5	15	2	5	10	2	3	6	2	3	6
2	Pekerjaan Pondasi	Banjir, ambles, orang/alat/material tertimbun, hanyut	2	5	10	3	5	15	2	3	6	2	3	6
3	Dst													

Catatan :
K : Kekerapan ; A : Akibat (keparahan); TR : Tingkat Risiko

1.4 Peraturan Perundang-undangan dan Standar

Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya diuraikan menurut identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap *DED yang dihasilkan.**

Tabel 3 ContohFormat Peraturan Perundang-undangan dan Standar

No	Pengendalian Risiko	Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan	Klausula/Pasal
1	Pekerjaan Tanah	• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 8 Tahun 2020, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut • BSN. 2008. SNI 4153:2008. Cara Uji Penetrasi Lapangan dengan SPT. Departemen Pekerjaan Umum	• Pengoperasian Psl 19 s/d 20, Pesawat Angkat Psl 21 s/d 66, Pesawat Angkut Psl 67 s/d 123 • SNI 4153:2008. Cara Uji Penetrasi SPT
2	Pekerjaan Pondasi	• SNI 1725-2016. Pembebanan Untuk Jembatan. Departemen Pekerjaan Umum • BSN. 2016. SNI 2833:2016 Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Jembatan.	• Seluruhnya • Seluruhnya
3	Pek. Struktur Beton	• SNI T-12-2004 Perencanaan Struktur Beton Jemb.	
4	Pekerjaan struktur Beton Pracetak	• SNI beton 7833-2012 Tata Cara Perancangan beton pracetak	
5	Dst		

1.5 Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan

Konsultansi Konstruksi Perancangan menjelaskan secara naratif metode operasi dan pemeliharaan bangunan gedung atau sipil, sesuai paket pekerjaan yang sedang dirancang.

1.5.1. Panduan Keselamatan Pengoperasian Jembatan

(Bisa mengacu pada sumber normative pada pedoman pengoperasian jembatan yang telah ada di Bina Marga, maupun dari luar negeri)

1.5.2. Panduan Pemeliharaan Jembatan

(Bisa mengacu pada sumber normative pada pedoman pemeliharaan jembatan yang telah ada di Bina Marga, maupun dari luar negeri)

Tabel 3 ContohFormat Peraturan Perundang-undangan dan Standar

No	Pengendalian Risiko	Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan	Klausula/Pasal
1	Pekerjaan Tanah	• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 8 Tahun 2020, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut • BSN. 2008. SNI 4153:2008. Cara Uji Penetrasi Lapangan dengan SPT. Departemen Pekerjaan Umum	• Pengoperasian Psl 19 s/d 20, Pesawat Angkat Psl 21 s/d 66, Pesawat Angkut Psl 67 s/d 123 • SNI 4153:2008. Cara Uji Penetrasi SPT
2	Pekerjaan Pondasi	• SNI 1725-2016. Pembebanan Untuk Jembatan. Departemen Pekerjaan Umum • BSN. 2016. SNI 2833:2016 Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Jembatan.	• Seluruhnya • Seluruhnya
3	Pek. Struktur Beton	• SNI T-12-2004 Perencanaan Struktur Beton Jemb.	
4	Pekerjaan struktur Beton Pracetak	• SNI beton 7833-2012 Tata Cara Perancangan beton pracetak	
5	Dst		

1.5 Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan

Konsultansi Konstruksi Perancangan menjelaskan secara naratif metode operasi dan pemeliharaan bangunan gedung atau sipil, sesuai paket pekerjaan yang sedang dirancang.

1.5.1. Panduan Keselamatan Pengoperasian Jembatan

(Bisa mengacu pada sumber normative pada pedoman pengoperasian jembatan yang telah ada di Bina Marga, maupun dari luar negeri)

1.5.2. Panduan Pemeliharaan Jembatan

(Bisa mengacu pada sumber normative pada pedoman pemeliharaan jembatan yang telah ada di Bina Marga, maupun dari luar negeri)

CONTOH

3. FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK
PERANCANGAN KONSTRUKSI

1.6 Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi

CONTOH

[Logo Perusahaan]	

Berdasarkan hasil identifikasi bahaya untuk pelaksanaan pekerjaan:

Nama Paket Pekerjaan	:	
Harga Penilaian Perancangan (*Estimate Engineer*)	:	
Lokasi Pekerjaan	:	

Maka dengan ini menetapkan bahwa tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas adalah:

RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI (BESAR/SEDANG/KECIL)*

*Coret yang tidak perlu

Jabatan	:	(Penanggung Jawab Perusahaan)
Nama	:	
Tanda Tangan	:	

Keterangan:

Risiko yang dimaksud adalah Risiko Keselamatan Konstruksi untuk menentukan kebutuhan Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, tidak untukmenentukan kompleksitas pasar Jasa Konstruksi.

Contoh Isi Rancangan Konseptual SMKK Perancangan

PT RANCANG BANGUN ERA SEMESTA
ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN DEVELOPMENT CONSULTING
Jl. Radio Merdeka No: 99, Jakarta Pusat, Indonesia. Ph +62987654321

1.6 Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi

Berdasarkan hasil identifikasi bahaya untuk pelaksanaan pekerjaan:

Nama Paket Pekerjaan	:	Perancangan Jembatan Sanggabuana Celebes
Harga Penilaian Perancangan (*Estimate Engineer*)	:	Rp 250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah)
Lokasi Pekerjaan		Kampung Sendawa, Kel. Palar, Celebes

Maka dengan ini menetapkan bahwa tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas adalah:

RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI (BESAR/~~SEDANG/KECIL~~)*

*Coret yang tidak perlu

Jabatan	: Direktur Perancangan
Nama	: Ir. Disainer Ekselentiono, MT, PhD.
Tanda Tangan	:

Keterangan :

Risiko yang dimaksud adalah Risiko Keselamatan Konstruksi untuk menentukan kebutuhan Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, tidak untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi.

CONTOH

2. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.1 Biaya Keselamatan Konstruksi
Perhitungan Biaya penerapan SMKK mengacu pada Lampiran huruf G

2.2 Kebutuhan Personil K3 Konstruksi
a. *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi*
Memuat daftar tenaga kerja konstruksi yang melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Tabel 4. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi

No	Jabatan	Jumlah Personel
1	Ahli Keselamatan Konstruksi	
2	Ahli Sipil	
3	Ahli Mekanikal	
4	Ahli Elektrikal	
5	Ahli Arsitek	
6	...	
7	Mandor	
8	Tenaga Kerja Terampil (Tukang)	
9	Asisten Tukang	

*yang dimaksud biaya personel di dalamnya telah termaktub biaya penerapan SMKK.

2. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.1 Biaya Keselamatan Konstruksi

Perhitungan Biaya penerapan SMKK mengacu pada Lampiran huruf G.

(Lihat contoh Lampiran G Permen PUPR No 21/2019, Pedoman SMKK

2.2 Kebutuhan Personil K3 Konstruksi

a. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi

Memuat daftar tenaga kerja konstruksi yang *melaksanakan pekerjaan konstruksi.*

Tabel 4. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi

No	Jabatan	Jumlah Personel
1	General Superintendance Ahli Manajemen Konstruksi	
2	Ahli K3 Konstruksi*	2 Orang
3	Ahli Teknik Jembatan	2 Orang
4	Ahli Teknik Jalan	2 Orang
5	Ahli Teknik Struktur	2 Orang
6	Ahli Teknik Geologi Tanah	2 Orang
7	Ahli Teknik Geodesi	1 Orang
8	Ahli Quantity Surveyor	2 orang
9	Juru Gambar	3 orang
10	Ahli Keuangan Proyek	2 orang
11	Ahli Akunting Proyek	1 Orang
12	Pelaksana Utma/Manajer Operasional	2 Orang
13	Supervisor	5 Orang
14	Surveyor/ juru ukur	3 Orang
15	Staf Logistik	3 Orang
16	Teknisi listrik & mekanik	2 Orang
17	Office Driver	3 Orang
18	Satpam	4 Orang
19	Operator & Driver alat berat	5 Orang
20	Kenek alat berat / rigger/slinger/dignaler	8 orang
21	Mandor	5 Orang
22	Tenaga trampil (Tukang)	50 Orang
23	Kenek dan pekerja sipil	100 Orang
24	dst	

*) yang dimaksud biaya personel di dalamnya telah termaktub biaya penerapan SMKK.

CONTOH

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

PENGAWASAN/MANAJEMEN KONSTRUKSI

DIREKTORAT KEBERLANJUATAN KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

4. FORMAT RKK KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/MANAJEMEN KONSTRUKSI

Format RKK pada tahap pemilihan Konsultansi Konstruksi Pengawasan/ Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi sudah harus mengikuti persyaratan dalam SMKK yaitu sebagai Informasi Terdokumentasi. Susunan dokumen RKK terdiri dari:

- Cover dokumen
- Halaman Pengesahan
- Halaman Daftar Isi
- Halaman Uraian dan Penjelasan RKK

4. FORMAT RKK KONSULTANSI KONSTRUKSI
PENGAWASAN/MANAJEMEN KONSTRUKSI

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

COVER DOKUMEN

CONTOH

[Logo Perusahaan]	

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/ MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

.....

(Nama Paket Pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

DISUSUN OLEH:

.....

(Nama Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi)

LEMBAR PENGESAHAN

Lembar Pengesahan

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/ MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

.....

(Nama Paket Pekerjaan)

.....

(Periode Pelaksanaan Pekerjaan)

Pihak Penyedia Jasa	Pihak Pengguna Jasa
Dibuat Oleh: ..... *(Nama Jabatan)* *ttd* ..... *(Nama Lengkap)*	Disetujui Oleh: Pejabat Pembuat Komitmen *ttd* ..... *(Nama Lengkap)* NIP: ..... *(Diisi oleh Pengguna Jasa setelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (pre construction meeting).*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan

Daftar Isi

1 Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

2 Perencanaan Keselamatan Konstruksi

3 Dukungan Keselamatan Konstruksi

4 Operasi Keselamatan Konstruksi

5 Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi

COVER DOKUMEN CONTOH

PT PUJA KUSUMA SEMESTA
Construction Engineering Development & Management Consulting

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/ MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan
Jembatan Sungai Sanggabuana

Lokasi Pekerjaan	:	Kampung Sendawa, Kel Palur, Celebes
Nomor Kontrak	:	CBA 4321/VII/2020
Waktu Pelaksanaan	:	21 Juli 2020 s/d 21 Juli 2021

DISUSUN OLEH:

PT PUJA KUSUMA SEMESTA
Jl. Raya Semesta No 55, Jakarta Tenggara, Ph +62 54321098

LEMBAR PENGESAHAN CONTOH

PT PUJA KUSUMA SEMESTA
Construction Engineering Development & Management Consulting

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/ MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan
Jembatan Sungai Sanggabuana

Periode Pelaksanaan : 21 Juli 2020 s/d 21 Juli 2021

Pihak Penyedia Jasa	Pihak Penggnna Jasa
Dibuat Oleh: PT Puja Kusuma Semesta Direktur Aryaman Syukron, ST, MM	Disetujui Oleh: Pejabat Pembuat Komitmen *) Sukadamai Garian, ST, MSc NIP: 123456789

Keterangan:

*) Diisi oleh Pengguna Jasa setelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (pre construction meeting).

CONTOH

DAFTAR ISI RKK PENGAWASAN **CONTOH**

PT PUJA KUSUMA SEMESTA
Construction Engineering Development & Management Consulting

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/ MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

DAFTAR ISI **HAL**

Lembar Pengesahan

Daftar Isi

1 Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi 3

2 Perencanaan Keselamatan Konstruksi 4

3 Dukungan Keselamatan Konstruksi 8

4 Operasi Keselamatan Konstruksi 10

5 Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi 16

CONTOH

1. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI

1.1 Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi

Memuat Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang ditandatangani oleh Kepala Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Pengguna Jasa.

Format Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi

KOMITMEN RENCANA AKSI KESELAMATAN KONSTRUKSI

(Badan Usaha) .....

(Badan Usaha) ..... sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi berkomitmen melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi berkeselamatan pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan ..... demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan:

a. Pemenuhan ketentuan Keselamatan Konstruksi telah sesuai dengan Dokumen RKK;
b. Pengawasan mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja (KAK);
c. Pengawasan pelaksanaan berdasarkan kesesuaian standar dan desain;
d. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
e. Menggunakan tenaga kerja yang berkompeten dan bersertifikat.

...[kota], ... 20xx

Kepala Pengawas Pekerjaan	**Pengguna Jasa***
ttd	*ttd*
.....	.....
(Nama Lengkap)	*(Nama Lengkap)*

* Diisi oleh Pengguna Jasa setelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (*preconstruction meeting*).

CONTOH LEMBAR PAKTA KOMITMEN

PT PUJA KUSUMA SEMESTA

Construction Engineering Development & Management Consulting

1. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI

1.1 Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi

Memuat Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang ditanda-tangani oleh Kepala Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Pengguna Jasa.

Format Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi sbb:

KOMITMEN RENCANA AKSI KESELAMATAN KONSTRUKSI

PT Puja Kusuma Semesta

PT Puja Kusuma Semesta, sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi berkomitmen melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi berkeselamatan pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan ..... demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan:

a. Pemenuhan ketentuan Keselamatan Konstruksi telah sesuai dengan Dokumen RKK;
b. Pengawasan mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja (KAK);
c. Pengawasan pelaksanaan berdasarkan kesesuaian standar dan desain;
d. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
e. Menggunakan tenaga kerja yang berkompeten dan bersertifikat.

Celebes, 21 Juli 2020

PT Puja Kusuma Semesta	Pengguna Jasa*
Kepala Pengawas Pekerjaan	**Pejabat Pembuat Komitmen**
Safetyanto Nugraha, ST,	Sukadamai Garian, ST, MSc
	NIP: 123456789

* Diisi oleh Pengguna Jasa setelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (*preconstruction meeting*).

CONTOH

2. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.1 Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

Memuat tabel identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi (Penyedia Jasa Konsultasi Konstruksi Pengawasan/Konsultansi Konstruksi MK) dan disetujui oleh Pimpinan Pengawas/MK Pekerjaan Konstruksi

Konsultan

Format Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

No	Uraian Kegiatan	Identifikasi Bahaya	Dampak / Risiko	Pengendalian Risiko

Dibuat Oleh

Pengawas/MK

Ttd

(Nama Lengkap)

Disetujui Oleh

Pimpinan Pengawas/MK

Ttd

(Nama Lengkap)

PT PUJA KUSUMA SEMESTA
Construction Engineering Development & Management Consulting

2. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.1 Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

Memuat tabel identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi (Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan/Konsultansi Konstruksi MK) dan disetujui oleh Pimpinan Konsultan Pengawas/MK Pekerjaan Konstruksi.

Tabel 1 Contoh Format Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko.*

Tabel 1. Identifikasi Bahaya Dan Pengendalian Risiko

No.	Uraian Kegiatan	Identifikasi Bahaya	Dampak/Risiko	Pengendalian Risiko
1	Pek. tanah pondasi	Tebing longsor	•Pekerja tertimbun •Alat terguling •Lingk tercemar •Masyarakat terganggu	•Pasang Turap yang kuat •Metode kerja tepat •Perlindungan lingkungan •Pendekatan-sosialisasi
2	Pek. Pondasi Abutment	Tergerus Banjir	•Struktur ambruk/tergerus	•Pakai saluran pengelak
3	Pek. Pondasi pilar jembatan	Pekerja jatuh ke sungai	•Pekerja tenggelam •Alat terbawa arus	•Pasang barikade& life line dan pelampung •Pakai ponton & bracing
4	Pek. Abutmen & pilar jemb			
5	Pekerjaan Erection Girder			
6				
7				
8				
9				

Dibuat Oleh
Pengawas/MK

(Kasep Nunu Setya, ST)

Disetujui Oleh
Pimpinan Pengawas/MK

(Safetyanto Nugraha, ST,)

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

Tabel 1. Identifikasi Bahaya Dan Pengendalian Risiko

No.	Uraian Kegiatan	Identifikasi Bahaya	Dampak/Risiko	Pengendalian Risiko
1	Pek. tanah pondasi	Tebing longsor	•Pekerja tertimbun •Alat terguling •Lingk tercemar •Masyarakat terganggu	•Pasang Turap yang kuat •Metode kerja tepat •Perlindungan lingkungan •Pendekatan-sosialisasi
2	Pek. Pondasi Abutment	Tergerus Banjir	•Struktur ambruk/tergerus	•Pakai saluran pengelak
3	Pek. Pondasi pilar jembatan	Pekerja jatuh ke sungai	•Pekerja tenggelam •Alat terbawa arus	•Pasang barikade& life line dan pelampung •Pakai ponton & bracing
4	Pek. Abutmen & pilar jemb			
5	Pekerjaan Erection Girder			
6				
7				
8				
9				

2.2 Peraturan Perundang-undangan dan Standar

Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya diuraikan menurut identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.*

Format Peraturan Perundang-undangan dan Standar

No.	Metode Pelaksanaan	Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan

CONTOH FORMAT

PT PUJA KUSUMA SEMESTA
Construction Engineering Development & Management Consulting

2. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.2 Peraturan Perundang-undangan dan Standar

*Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya diuraikan menurut identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.**

Tabel 3 Contoh *Format Peraturan Perundang-undangan dan Standar*

Tabel 3 Contoh Format Peraturan Perundang-udangan dan standar

No	Metode Pelaksanaan	Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan
1	Penggalian/pemindahan tanah	Permenaker No 08 / 2020, tentang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
2	Bekerja di ketinggian	Standard Bekerja Di Ketinggian berdasarkan Permenaker No 9 /2016
3		
4		
5		
6		

Bisa diisi acuan UU, PP, Permen, Perda, dsb

CONTOH

Dibuat Oleh
Pengawas/MK

(Kasep Nunu Setya, ST)

Disetujui Oleh
Pimpinan Pengawas/MK

(Safetyanto Nugraha, ST,)

2.3 SASARAN DAN PROGRAM PENGAWASAN

Memuat tabel sasaran dan program berdasarkan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.

CONTOH FORMAT

Format Sasaran dan Program Pengawasan

No	Uraian Kegiatan	Sasaran	Program Pengawasan
1.	*Pekerjaan galian tanah kedalaman 2 m*	*1. Galian dengan kedalaman 2 m, dengan kondisi tanah berpasir tdk terjadi longsor,* *2. Pekerja tidak tertimbun longsor,* *3. Galian sesuai dengan spesifikasi teknis.*	*1. Memastikan metode pelaksanaan yang disepakati dengan menggunakan dinding penahan tanah dilaksanakan,* *2. Memastikan pekerja mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan,* *3. Memastikan metode pelaksanaan galian sesuai dengan spesifikasi teknis,*
2	*Dst.*	*Dst.*	*Dst.*

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

PT PUJA KUSUMA SEMESTA
Construction Engineering Development & Management Consulting

2. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.3 Sasaran dan Program Pengawasan

Memuat tabel sasaran dan program berdasarkan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.

Tabel 4 Contoh Format Sasaran dan Program Pengawasan

Tabel 4 Contoh Format Sasaran dan Program Pengawasan

No.	Uraian Kegiatan	Sasaran	Program Pengawasan
1.	Pekerjaan galian tanah kedalaman 2 m	1. Galian dengan kedalaman 2m, dengan kondisi tanah berpasir tdk terjadi longsor. 2. Pekerja tiak tertimbun longsor. 3. Galian sesuai dengan spesifi-kasi teknis	1. Memastikan metode pelaksanaan yang disepakati dengan menggunakan dinding penahan tanah dilaksanakan. 2. Memastikan pekerjaan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. 3. Memastikan metoder pelaksanaan galian sesuai dengan spesifikasi teknis
2.	Dst,	Dst,	Dst

Dibuat Oleh
Pengawas/MK

(Kasep Nunu Setya, ST)

Disetujui Oleh
Pimpinan Pengawas/MK

(Safetyanto Nugraha, ST,)

CONTOH

3. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

3.1 KOMPETENSI

a. Daftar Personel

Memuat daftar personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

Contoh Daftar Personel Pengawasan Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

No	Jabatan	Jumlah Personel	Nama Personel
1	Ahli K3 Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi		
2	Ahli Teknik Terkait / Ahli Teknik Sesuai bidangnya		

b. Sertifikat Personel

Memuat sertifikat Personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Tabel Contoh Daftar Personel Pengawas Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

Contoh:

1. Sertifikat Ahli Muda K3 Konstruksi
2. Sertifikat Ahli Jalan dan Jembatan. Dst.

PT PUJA KUSUMA SEMESTA

Construction Engineering Development & Management Consulting

3. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

3.1 Kompetensi

a. Daftar Personel

Memuat daftar personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. Contoh Tabel 5 Daftara Personil Pengawas

b. Sertifikat Personel

Memuat daftar personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. Memuat sertifikat Personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

Tabel 5 Contoh Daftar Personel Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

No.	Jabatan	Jumlah Personel	Nama Personel	Sertifikat SKA
1.	Ahli K3/Petugas Keselamatan Konstruksi	1 Orang	Safetyantono, ST	SKA Ahli Madya K3 Konstruksi
2	Ahli Teknik Jalan dan Jembatan	1 Orang	Brigde Bernard, ST	SKA Ahli Madya Jalan & Jemb
3	Ahli Teknik Geodesi	1 Orang	Geodesianto, ST	SKA Ahli Muda Teknik Geodesi
4	Ahli Teknik Struktur	1 orang	Nieke Setiawati, ST	SKA Ahli Teknik Struktur

CONTOH

Dibuat Oleh
Pengawas/MK

(Kasep Nunu Setya, ST)

Disetujui Oleh
Pimpinan Pengawas/MK

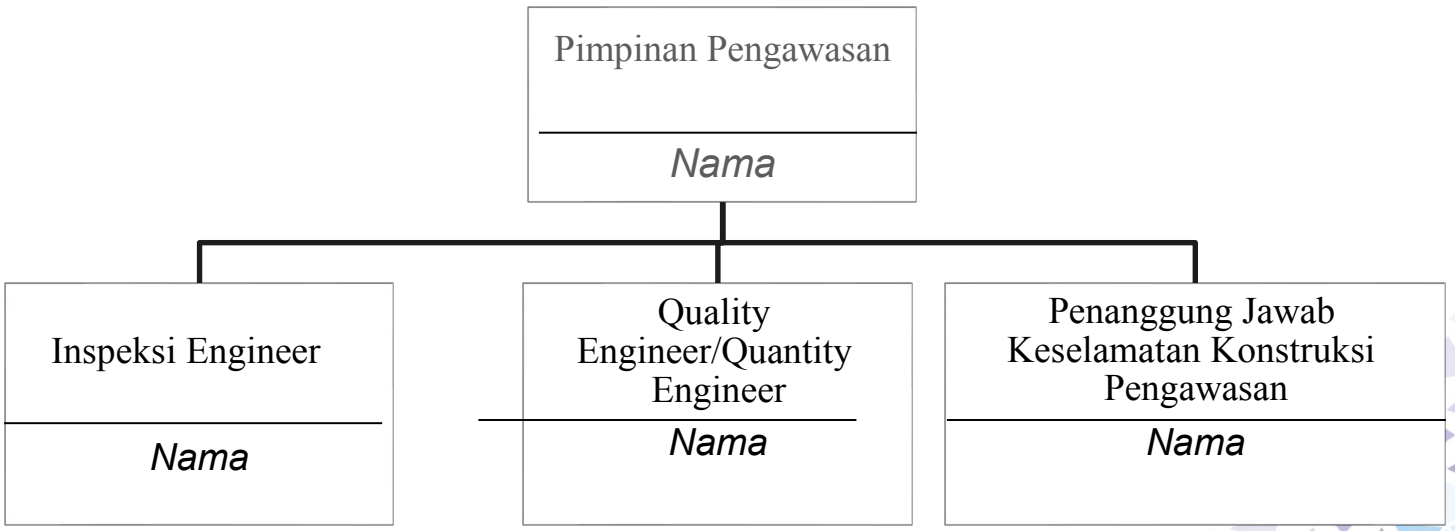
(Safetyanto Nugraha, ST,)

4. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

4.1 Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi

Memuat bagan struktur organisasi Pengawas Pekerjaan Konstruksi beserta tugas dan tanggung jawabnya.

Contoh Struktur Organisasi Pengawas Pekerjaan Konstruksi



CONTOH FORMAT

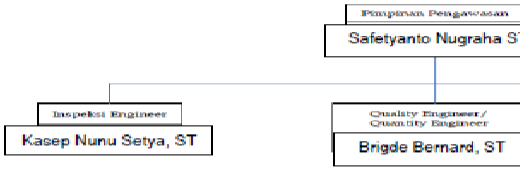
Tabel 6 Contoh Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan Konstruksi

No	Jabatan	Tugas Dan Tanggung Jawab
1	*Pimpinan Pengawasan*	
2	*Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi Pengawas*	
3	*Inspeksi Engineer*	
	Dst.	

PT PUJA KUSUMA SEMESTA
Construction Engineering Development & Management Consulting

4. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
4.1 Struktur Organisasi Pengawasan Pek
Memuat bagan struktur organisasi Pen
beserta tugas dan tanggung jawabnya.

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengawa



Tabel 6 Contoh Tugas dan Tanggung Jawab Te

No.	Jabatan	Tugas
1	Pimpinan Pengawasan	Memimpin Penyusunan Rencana
		Memimpin dan melibatkan partisip
		Memimpin rapat koordinasi mingg
		Melakukan evaluasi kinerja berdas
		Memutuskan solusi atas berbagai
2	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi Pengawasan	Menyusun dan mengkoordinasi pe
		Menyiapkan program dan prosedu
		Memimpin kegiatan pengawasan
		Membuat analisa dan evaluasi asp
		Menyusun Laporan kinerja Mgan,
3	Inspection Engineer	Membuar program & rencana ispk
		Melakukan inspeksi sesuai standa
		Membuat laporan ispeksi disertai
		Melaksanakan program ispeksi. m
		Menyiapkan penyelenggaraan rap
4	Quality & Quatity Engineer	Menyusun system dan prosedur p
		Memeriksa dan mengevaluasi gar
		Mengusulkan perbaikan system &
		Membuat dan mengumpulkan lap

Dibuat Oleh
Pengawas/MK

(Kasep Nunu Setya, ST)

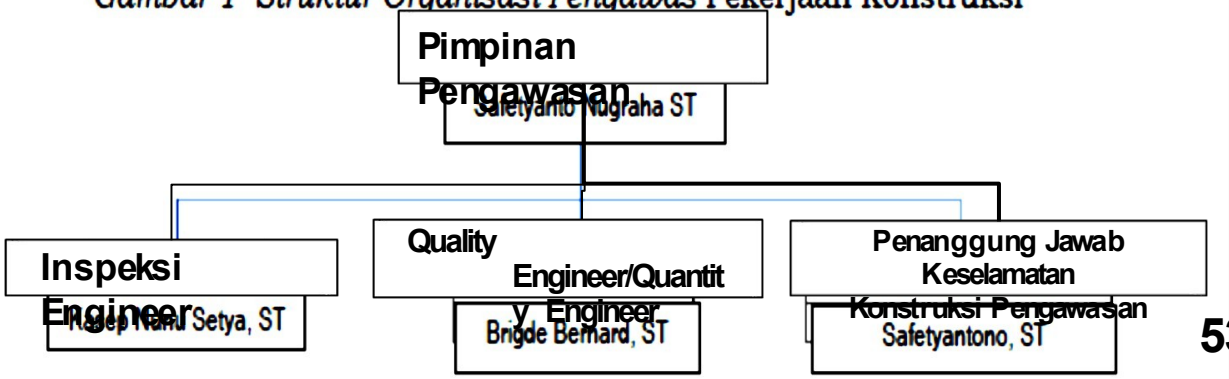
iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

CONTOH OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

PT PUJA KUSUMA SEMESTA
Construction Engineering Development & Management Consulting

4. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
4.1 Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi
Memuat bagan struktur organisasi Pengawas Pekerjaan Konstruksi
beserta tugas dan tanggung jawabnya.

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengawas Pekerjaan Konstruksi

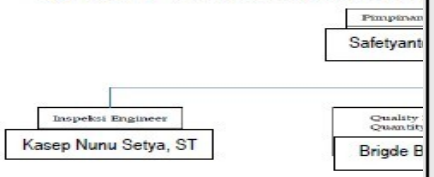


CONTOH

PT PUJA KUSUMA SEMESTA
Construction Engineering Development & Management Consulting

4. OPERASI KESELAMATAN KONST
4.1 Struktur Organisasi Pengaw
Memuat bagan struktur organi
beserta tugas dan tanggung ja

Gambar 1 Struktur Organisasi P



Tabel 6 Contoh Tugas dan Tanggun

No.	Jabatan	
1	Pimpinan Pengawasan	Memimpin Penyusuna
		Memimpin dan melibat
		Memimpin rapat koord
		Melakukan evaluasi ki
		Memutuskan solusi ata
2	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi Pengawasan	Menyusun dan mengk
		Menyiapkan program
		Memimpin kegiatan pe
		Membuat analisa dan
		Menyusun Laporan kir
3	Inspection Engineer	Membuar program & r
		Melakukan inspeksi se
		Membuat laporan ispe
		Melaksanakan prograr
		Menyiapkan penyelen
4	Quality & Quatity Engineer	Menyusun system dan
		Memeriksa dan menge
		Mengusulkan perbaika
		Membuat dan mengun

Dibuat Oleh
Pengawas/MK

(Kasep Nunu Setya, ST)

Tabel 6 Contoh Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan Konstruksi

No.	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Pimpinan Pengawasan	Memimpin Penyusunan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pengawasan
		Memimpin dan melibatkan partisipasi tim pengawas secara rutin dan periodik
		Memimpin rapat koordinasi mingguan dan bulanan, dan menyetujui ijin kerja
		Melakukan evaluasi kinerja berdasarkan laporan dan merekomendasi perbaikan
		Memutuskan solusi atas berbagai aspek, setelah disetujui pengguna jasa
2	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi Pengawasan	Menyusun dan mengkoordinasi penyusunan RKK dengan tim pengawas
		Menyiapkan program dan prosedur inspeksi aspek Progres, Mutu, K3, Lingkungan
		Memimpin kegiatan pengawasan dan evaluasi realisasi RKK, RMPT, & progress,
		Membuat analisa dan evaluasi aspek KK, mutu, progress, lingkungan, dan teknis
		Menyusun Laporan kinerja Mgan, Bulanan & Akhir dan menyusun alternative solusi
3	Inspection Engineer	Membuar program & rencana ispkesi sesuai bidangnya
		Melakukan inspeksi sesuai standard dan program inspeksi, sesuai bidang tugasnya
		Membuat laporan ispeksi disertai analisis penyimpangan dan alternative solusinya
		Melaksanakan program ispeksi. mengusulkan perbaikan system/prosedur pengaw
		Menyiapkan penyelenggaraan rapat koordinasi dan rapat internal.
4	Quality & Quatity Engineer	Menyusun system dan prosedur pengawasan, berdasarkan standard yang berlaku
		Memeriksa dan mengevaluasi gambar kerja, metode kerja, ijin kerja
		Mengusulkan perbaikan system & prosedur pemeriksaan mutu, KK dan lingkungan
		Membuat dan mengumpulkan laporan harian sbg bahan informasi laporan mingguan

Dibuat Oleh
Pengawas/MK

(Kasep Nunu Setya, ST)

Disetujui Oleh
Pimpinan Pengawas/MK

(Safetyanto Nugraha, ST,)

CONTOH

4. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

4.2 Pengelolaan Keselamatan Konstruksi

Memuat prosedur dan/atau instruksi kerja pengawasan pada proses pelaksanaan konstruksi yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Pengguna Jasa untuk dilaksanakan

5. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

Memuat Laporan Hasil Pengawasan, Pelaksanaan, Pekerjaan terkait Penerapan SMKK. Isi Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan sekurang – kurangnya mencakup lembar pengawasan dan formulir izin kerja yang telah ditandatangan.

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

PT PUJA KUSUMA SEMESTA
Construction Engineering Development & Management Consulting

4. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

4.2 Pengelolaan Keselamatan Konstruksi

Memuat prosedur dan/atau instruksi kerja pengawasan pada proses pelaksanaan konstruksi yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Pengguna Jasa untuk dilaksanakan.

Daftar Induk Dokumen

No	No Dokumen	Judul / Nama Dokumen (Prosedur, Instruksi Kerja dan Ijin Kerja)
1	P-01	Program. Jadwal dan Prosedur Penyusunan RKK dan RMPT
2	P-02	Program, Jadwal dan Prosedur Ispeksi Periodik (dayly, weekly, monthly) & Non Rutin
3	P-03	Program, Jadwal dan Prosedur Persetujuan Gambar & Metode Kerja dan As-Build Document
4	P-04	Program, Jadwal dan Prosedur Rapat Periodik (dayly, weekly, monthly) & Insidentil
5	P-05	Program, Jadwal dan Prosedur Pengajuan Job Safety Analysis dan Ijin Kerja
6	P-06	Prosedur Laporan dan Investigasi Kecelakaan
7	P-07	Program, Jadwal dan Prosedur Pelaporan (dayly,weekly,monthly, dan final)
8	P-08	Program, Jadwal dan Prosedur Pengukuran & Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
9	P-09	Instruksi Kerja Pelaksanaan Pekerjaan
10	P-10	Instruksi Kerja Penghentian Pekerjaan
11	P-11	Instruksi Kerja Perubahan Pekerjaan
12	P-12	Prosedur Testing & Commissioning dan Serah Terima Pekerjaan

Dibuat Oleh
Pengawas/MK

(Kasep Nunu Setya, ST)

Disetujui Oleh
Pimpinan Pengawas/MK

(Safetyanto Nugraha, ST,)

Daftar Induk Dokumen

No	No Dokumen	Judul / Nama Dokumen (Prosedur, Instruksi Kerja dan Ijin Kerja)
1	P-01	Program. Jadwal dan Prosedur Penyusunan RKK dan RMPT
2	P-02	Program, Jadwal dan Prosedur Ispeksi Periodik (dayly, weekly, monthly) & Non Rutin
3	P-03	Program, Jadwal dan Prosedur Persetujuan Gambar & Metode Kerja dan As-Build Document
4	P-04	Program, Jadwal dan Prosedur Rapat Periodik (dayly, weekly, monthly) & Insidentil
5	P-05	Program, Jadwal dan Prosedur Pengajuan Job Safety Analysis dan Ijin Kerja
6	P-06	Prosedur Laporan dan Investigasi Kecelakaan
7	P-07	Program, Jadwal dan Prosedur Pelaporan (dayly,weekly,monthly, dan final)
8	P-08	Program, Jadwal dan Prosedur Pengukuran & Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
9	P-09	Instruksi Kerja Pelaksanaan Pekerjaan
10	P-10	Instruksi Kerja Penghentian Pekerjaan
11	P-11	Instruksi Kerja Perubahan Pekerjaan
12	P-12	Prosedur Testing & Commissioning dan Serah Terima Pekerjaan

Dibuat Oleh
Pengawas/MK

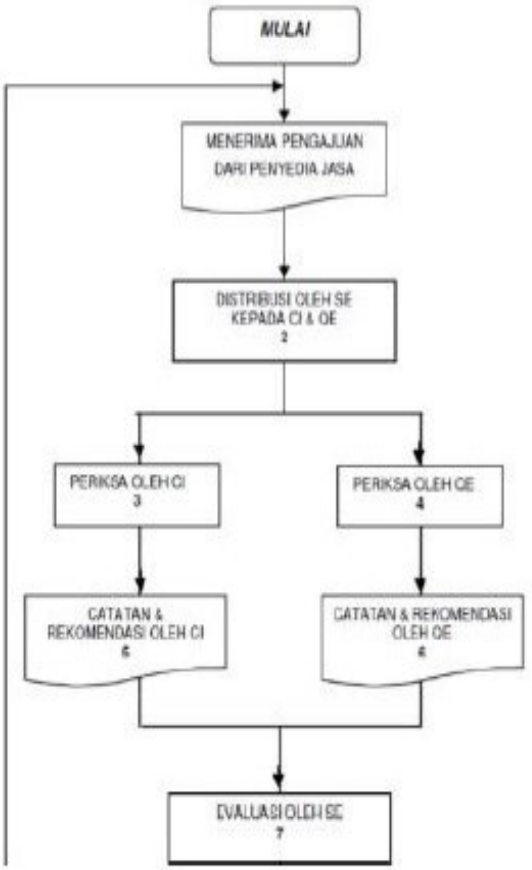
(Kasep Nunu Setya, ST)

Disetujui Oleh
Pimpinan Pengawas/MK

(Safetyanto Nugraha, ST,)

CONTOH

DIAGRAM ALIR PROSEDUR PEMERIKSAAN PENGAJUAN VALIDASI PEKERJAAN



Periksa 1 :
- Menerima Pengajuan dan data pendukungnya.
- Memberi tanda-terima.

Periksa 2 :
- Mempelajari data pendukung.
- Mendistribusi kepada CI & QE dengan memberi batas waktu pemeriksaan.

Periksa 3 :
- Memeriksa Perincian Perhitungan Volume.
- Memeriksa kesesuaian Data Ukur.

Periksa 4 :
- Memeriksa Perincian Pengujian Mutu.
- Memeriksa Data Ukur.

Periksa 5 & 6 :
- Memberi catatan & rekomendasi atas pemeriksaanya.
- Membubuhkan paraf.

Periksa 7 :
- Mendiskusikan hasil rekomendasi dengan CI & QE.

CONTOH

PT PUJA KUSUMA SEMESTA

Construction Engineering Development & Management Consulting

5. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

Memuat Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan terkait Penerapan SMKK. Isi Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya mencakup lembar pengawasan dan formulir izin kerja yang telah ditandatangani.

DAFTAR FORMAT REKAMAN LAPORAN KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

No	Judul Rekaman
1	Laporan Hasil Inspeksi / Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
2	Laporan Hasil JSA & Ijin Kerja
3	Laporan, Evaluasi & Rekomendasi Peningkatan Kinerja Mingguan
4	Laporan, Evaluasi & Rekomendasi Peningkatan Kinerja Bulanan
5	Laporan, Evaluasi & Rekomendasi Hasil Testing dan Commissioning
6	Laporan, Evaluasi & Rekomendasi Serah Terima Pekerjaan Final

Dibuat Oleh
Pengawas/MK

(Kasep Nunu Setya, ST)

Disetujui Oleh
Pimpinan Pengawas/MK

(Safetyanto Nugraha, ST,)

FORMAT IZIN KERJA

CONTOH

IJIN KERJA

PEKERJAAN .....

Permintaan ijin kerja (diisi oleh Penyedia Jasa)

Diminta oleh :	Penyedia Jasa :	Jumlah personil :

Nama Personil : 1. 3. 5.
: 2. 4. dst

Untuk melaksanakan pekerjaan :	Pekerjaan diijinkan untuk dimulai pada :
Jenis Pekerjaan :	Tanggal :
Lokasi Pekerjaan :	Mulai Kerja : Jam Selesai Jam

Ijin kerja tidak berlaku lagi jika :

a. Habis masa berlakunya yaitu sesuai dengan batas selesai kerja yang diberikan yaitu jam .....
b. Terjadi perubahan keadaan yang dapat berbahaya untuk melanjutkan pekerjaan.
c. Terjadi penundaan mulai bekerja selama .....jam.....menit.

Checklist (Daftar periksa) keselamatan (diisi oleh Pelaksana terkait dan atau Ahli K3)

	Ya	Tdk		Ya	Tdk
1. Apakah Rencana Kerja sudah diperiksa dan didiskusikan ?			10. Apakah barikade / tanda peringatan sudah dipasang ?		
2. Apakah Identifikasi Potensi Bahaya sudah dilakukan oleh kedua belah pihak ?			11. Apakah lokasi tersedia penerangan cukup sesuai luasan dan jarak ?		
3. Apakah kepada pekerja dijelaskan bahaya yang ada dan dipahami ?			12. Apakah sarana P3K tersedia dan ada orang yang terlatih ?		
4. Apakah para pekerja sudah berpengalaman ?			13. Apakah Jalur dan Tempat evakuasi jika kondisi darurat sudah diatur ?		
5. Apakah peralatan kerja yang akan dipakai aman ?			14. Apakah ada Alat Pemadam Api ?		
6. Apakah kondisi lingkungan sudah aman atau masih perlu dilindungi ?			15. Apakah IK pekerjaan tsb sudah dimiliki dimengerti, dipahami ?		
7. Apakah cara-cara pengendalian bahaya sudah dibahas bersama ?			16. Apakah lokasi berada di area lalu lintas umum telah diamankan ?		
8. Apakah sudah dipersiapkan Alat Pengaman Kerja ?			17. Apakah jarak buangan atau penumpukan material aman ?		
9. Apakah sudah disiapkan Alat pelindung Diri ?			18. Apakah perlu perhatian terhadap hal-hal lain yang kurang dalam checklist?		

Alat-alat pelindung diri (APD) berikut yang diberi tanda wajib dipakai :

☐ sepatu bot ☐ Helm ☐ sarung tangan ☐

Peralatan Kerja

☐ Tangga Kerja ☐ Pompa Air ☐ Penerangan listrik ☐ Panel Listrik

Alat Pengaman Kerja

☐ Tangga Kerja ☐ Pompa Air ☐ Penerangan listrik ☐ Panel Listrik

Pengesahan dan penerimaan ijin kerja.

Pelaksana :	Petugas K3/Ahli K3 :	Kontraktor / Mandor
Nama jelas :	Nama jelas :	Nama Jelas :
Tanda tangan :	Tanda tangan :	Tanda tangan :

Saya setuju dengan semua kondisi sesuai ijin kerja untuk melaksanakan pekerjaan

Penyedia Jasa / Mandor	
Nama Jelas :	Tanggal :
Tanda tangan :	Waktu (jam) :

Ditandatangani oleh Ahli Muda KK/Petugas KK

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

PADA DOKUMEN PENAWARAN PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI

DIREKTORAT KEBERLANJUATAN KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

.....	**RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI**
[Logo & Nama Perusahaan]	*[digunakan untuk usulan penawaran]*

DAFTAR ISI

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
   A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
   A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
B. Perencanaan keselamatan konstruksi
   B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
   B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
   B.3. Standar dan peraturan perundangan
C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
   C.1. Sumber Daya
   C.2. Kompetensi
   C.3. Kepedulian
   C.4. Komunikasi
   C.5. Informasi Terdokumentasi
D. Operasi Keselamatan Konstruksi
   D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
   D.2 Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
   E.1. Pemantauan dan evaluasi
   E.2. Tinjauan manajemen
   E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan : .....
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ..... [pilih yang dan atas nama sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan ..... [isi nama paket] pada ..... [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya SMKK.

..... [tempat], ... [tanggal] ..... [bulan] 20.... [tahun]

[Nama Jabatan Pimpinan Perusahaan Tertinggi Penyedia Jasa]

[tanda tangan],
[nama lengkap]

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ..... [nama wakil sah badan usaha]
   Jabatan : .....
   Bertindak untuk: PT/CV/Firma/atau lainnya ..... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
2. Nama : ..... [nama wakil sah badan usaha]
   Jabatan : .....
   Bertindak untuk: PT/CV/Firma/atau lainnya ..... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
3. .....[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

dalam rangka pengadaan ..... [isi nama paket] pada ..... [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya SMKK.

..... [tempat], ... [tanggal] ..... [bulan] 20.... [tahun]

[Nama Pimpinan KSO Penyedia] [Nama Wakil KSO Penyedia] [Nama Wakil KSO Penyedia]

[tanda tangan], [nama lengkap] | [tanda tangan], [nama lengkap] | [tanda tangan], [nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO]

Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahaan : .....
Kegiatan : .....
Lokasi : .....
Tanggal dibuat : .....

halaman : ..... / .....

CONTOH

Tabel III-1 *Contoh Format Tabel IBPRP**

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Keterangan:
1. PPK mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. PPK mengisi kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" berdasarkan tahapan pekerjaan.
3. Kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" yang diisi oleh PPK berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh PPK berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi

Perencanaan Keselamatan Konstruksi
Contoh Pengisian Format Tabel IBPRP

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pekerjaan Pengecoran kolom	Pekerja Terjatuh	Luka Berat	1. UU No.1 th 1970 2.. UU No.2 th 2017 3. Permen PUPR No.21 th 2019	TBM, Petunjuk Kerja, ijin Kerja, Pengawasan, Rambu K3,APD	2	3	6	sedang	Administrasi: Railing, plat form	1	1	1	Kecil	Risiko dapat diterima
	Pekerjaan Pemasangan dinding Bata	Pekerja Tertimpa Bata	Luka Ringan	1. UU No.1 th 1970 2.. UU No.2 th 2017 3. Permen PUPR No.21 th 2019	TBM, ijin Kerja,Rambu K3,APD	2	1	2	Kecil	Administrasi	NA	NA	NA	Kecil	Risiko dapat diterima
	Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap	1.Pekerja Terjatuh	Meninggal atau cacat tetap	1. UU No.1 th 1970 2.. UU No.2 th 2017 3. Permen PUPR No.21 th 2019	Petunjuk Kerja, TBM, APD	3	4	12	sedang	Administrasi: Railing, plat form	2	1	2	Kecil	Risiko dapat diterima
		2.Pekerja Tertimpa rangka atap	Luka Berat	1. UU No.1 th 1970 2.. UU No.2 th 2017 3. Permen PUPR No.21 th 2019	Metode Pemasangan perancah, TBM, APD	3	2	6	sedang	Administrasi: Life line	1	1	1	Kecil	Risiko dapat diterima

CONTOH

Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Nama Penyedia Jasa

ttd

(Nama Lengkap)

Perencanaan Keselamatan Konstruksi

Contoh Format Tabel IBPRP

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang P12	1.Pekerja terkena manuver alat pancang	Meninggal atau cacat tetap	1. UU No.1 th 1970 2.. UU No.2 th 2017 3.Permen Naker No.8 th 2020 4.Permen PUPR No.21 th 2019 5.Permen Naker No.5 th 2018	Metoda Kerja, TBM, SIO (Operator dan Rigger), ijin Kerja,APD	2	4	8	sedang	Administrasi: Analisis Keselamatan Kerja (JSA), Cek Kesehatan, Pengawasan, Rambu K3, Sensor Alarm	2	1	2	Kecil	Risiko dapat diterima
		2. Pekerja tertimpa tumpukan Tiang pancang	Luka berat		Metoda Penumpukan Tiang Pancang, TBM, SIO Operator dan Sio Rigger, ijin Kerja, Pengawasan, APD	2	3	6	sedang	Administrasi: Analisis Keselamatan Kerja (JSA)	1	1	1	Kecil	Risiko dapat diterima
		3. Mesin dan Boom alat Pancang Peralatan Pancang beserta hammer Terperosok danTerguling	Mesin dan Boom alat Pancang Peralatan Pancang beserta hammer Rusak		Perbaikan Daya Dukung Tanah, Plat Landasan, SILO, Check list Alat, APD	4	4	16	Besar	Administrasi: Pre use inspection Ijin Kerja dan JSA Log Book Pemeliharaan alat Log Book Operator	2	1	2	Kecil	Risiko dapat diterima
		4. Pemukulan Tiang Pancang tidak tepat (meleset)	Tiang Pancang patah dan rusak		Metoda Pemancangan, Pemasangan ketepatan TP pada Ram (Hammer)	2	2	4	Kecil	Administrasi	NA	NA	NA	Kecil	Risiko dapat diterima
		5. Lingkungan sekitar P12 terdapak getaran pemancangan	Bangunan Sekitar Retak		Spesifikasi Alat pancang, Metoda Kerja Pemancangan , SOP, Pengukuran Getaran	3	2	6	sedang	Administrasi	NA	NA	NA	Kecil	Risiko dapat diterima

CONTOH

Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Nama Penyedia Jasa

ttd

(Nama Lengkap)

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel *Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus*

Nama Perusahaan : .....
Kegiatan : .....
Lokasi : .....
Tanggal dibuat : .....

CONTOH

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP)	Sasaran		Program					
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

B.2 Rencana Tindakan (sasaran khusus dan program khusus)

Contoh pengisian Tabel : Sasaran khusus dan Program khusus

No	Pengendalian Risiko (Sesuai Tabel 6 IBPRP)	Sasaran		Program					
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab
1	Metoda Kerja,	Dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan pekerjaan	Semua Tahapan pekerja selesai tanpa kecelakaan	Mentapkan Metoda Kerja sesuai dengan standar.	Dokumen Kontrak dan Manual SMKK	taggal, bulan, tahun (dd, mm,yyyy)	Daftar Simak	Tim Pancang Memahami dan melaksanakan sesuai Metoda Kerja	Pelaksana Lapangan
2	Penjelasan K3 di Kelompok Kerja (TBM)	Penjelasan Risiko K3 dipahami	Semua pekerja memahami Risiko K3	Dilaksanakan sebelum pekerjaan dimulai	Formulir TBM ditandatangani oleh Tim	taggal, bulan, tahun (dd, mm,yyyy)	Formulir TBM	TBM dilaksanakan , dan Formulir TBM ditandatangani	Petugas Keselamatan Konstruksi, dan Pelaksana
3	SIO (Operator dan Sio Rigger)	SIO sesuai dengan alat yang dipergunakan	SIO diterbitkan oleh Instansi yang berwenang	Operator bekerja sesuai manual operasi alat	Manual Operasi alat	taggal, bulan, tahun (dd, mm,yyyy)	Inspeksi dan form inspeksi	SIO sesuai dengan peraturan identitas operator	Petugas Keselamatan Konstruksi, Pelaksana dan Mandor
4	ijin Kerja	Ijin kerja diajuakan sebelum pekerjaan dimulai	Persetujuan ijin kerja ditandatangani oleh konsultan pengawas	Pada saat akan mulai bekerja ijin kerja dilengkapi dengan JSA	Formulir Ijin Kerja	taggal, bulan, tahun (dd, mm,yyyy)	Inspeksi	Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan Ijin Kerja yang diberikan	Petugas Keselamatan Konstruksi, Pelaksana dan Mandor
5	APD	APD digunakan oleh semua pekerja sesuai peraturan	APD sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan (SNI, ANZI)	Semua pekerja menggunakan APD sesuai dengan risiko K3	APD (Helmet, rompi, sepatu, kaos tangan)	taggal, bulan, tahun (dd, mm,yyyy)	Inspeksi	Sebelum memasuki area proyek semua pekerja menggunakan APD	Petugas Keselamatan Konstruksi, Pelaksana dan Mandor

CONTOH

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

Tabel. *Contoh Jadwal Program Komunikasi*

NO	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (*Safety Induction*)		
2	Pertemuan pagi hari (*safety morning*)		
3	Pertemuan Kelompok Kerja (*toolbox meeting*)		
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (*construction safety meeting*)		

CONTOH

C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Contoh: Isian Tabel Jadwal Program Komunikasi

NO	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Ahli K3 Konstruksi/ Petugas Keselamatan konstruksi	1. Dilaksanakan kepada setiap pekerja baru dating di proyek 2. Tamu yang akan masuk ke dalam proyek 3. Pekerja lama datang Kembali setelah 6 bulan meninggalkan proyek
2	Pertemuan pagi hari (safety morning)	Pimpinan Lapangan, Manger Teknik, Ahli K3 Konstruksi, Petugas KK	Setiap Pagi hari sebelum bekerja 10 menit sd 15 menit
3	Pertemuan Kelompok Kerja (toolbox meeting)	Pelaksana, Ahli K3 Konstruksi, Petugas KK, Mandor	Dilakukan pada pagi hari oleh internal kelompok kerja 10 menit sd 15 menit
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting)	Pimpinan Proyek / Ketua UKK Ahli K3 Konstruksi	Dilakukan setiap minggu sekali pembahasan Keselamatan konstruksi

CONTOH

D. Operasi Keselamatan Konstruksi

Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*)

Nama Pekerja : [Isi nama pekerja]
Nama Paket Pekerjaan : .....
Tanggal Pekerjaan : .....s/d.....

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

1	Helm/ *Safety Helmet*	√	4.	Rompi Keselamatan/ *Safety Vest*	√
2	Sepatu/ *Safety Shoes*	√	5.	Masker Pernafasan/ *Respiratory*	√
3	Sarung Tangan/ *Safety Gloves*	√	6.	.... Dst.	

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab

CONTOH

D. Operasi Keselamatan Konstruksi

Tabel : Analisis keselamatan pekerjaan *Job Safety Analysis* (JSA)

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

1	Helm/Safety Helmet	√	4	Rompi Keselamatan/Safety Vest	√
2	Sepatu/Safety Shoes	√	5.	Masker Pernafasan/Respiratory	√
3	Sarung Tangan/Safety Gloves	√	6.	…. Dst.	-

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab
Pekerjaan Persiapan	-Tangan/ Kaki tergores -Cidera ringan, menegah, tinggi -Bagian/ Suku cadang Pecah/rusak	- Pemeriksaan/ validasi alat - Lakukan inspeksi kelaikan alat sebelum digunakan - Periksa semua perlengkapan keselamatan sesuai standar yang ditetapkan - periksa kompetensi dan kesehatan pekerja	Pengawas pekerja, Ahli K3 Konstruksi, Petugas KK
Pekerjaan Pengukuran dan Pemasngan Patok	Cidera ringan	- Pastikan Letak penetapan patok - Cara melakukan pemasangan patok yang benar	Pengawas pekerja, petugas KK
Pengecekan gambar kerja terhadap utilitas sesuai gambar (kondisi area/ eksisting)	-Terdapat perbedaan gambar kerja dan eksisting -Tertabrak kendaraan -Untilitas bawah tanah	-MenggunakanPetugas pengatur lalulintas, rambu-rambu -Pekerja berjalan di areaman -Pengecekan dengan alat pendeteksi bawah tanah/ GPR (*ground penetrating radar*)	Pengawas pekerja, petugas k3
Pekerjaan Penggalian	-Tersetrum listrik -pipa gas meledak -tertimbun	-Memastikan pekerja galian sesuai gambar dan kondisi eksisting -pemasangan turap	Pengawas pekerja, pemberi kerja, HSE

CONTOH

Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit

No	Kegiatan	PIC	Bulan Ke-											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi													
2	Patroli Keselamatan Konstruksi													
3	Audit internal													

CONTOH

E . Evaluasi Keselamatan Konstruksi

Pemantauan dan Evaluasi

Tabel : Jadwal Inspeksi dan Audit

No	Kegiatan	PIC	Bulan Ke-											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi	Pengawas, Ahli K3Konstruksi, Petugas KK												
2	Patroli Keselamatan Konstruksi	Ketua UKK												
3	Audit internal	Ketua UKK												

CONTOH

TERIMA KASIH

DIREKTORAT KEBERLANJUATAN KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT